

Коробки для данных

Переменные и типы в 1С:Элемент

Научим программу запоминать — имя, счёт в игре, что угодно.

Программе нужна память

Игра помнит твои очки. Чат помнит твоё имя. Магазин помнит цену.

Чтобы что-то запомнить, в программе есть **переменные** — коробочки, в которых лежат значения.

Что такое переменная

Представь коробку с наклейкой:

- ♦ на наклейке — **имя** (**Имя** , **Счёт**);
- ♦ внутри — **значение** (**"Аня"** , **0**);
- ♦ значение можно достать и **поменять**.

ОБРАЗ

Переменная — это коробка с подписью. Подпись не меняется, а вот содержимое — запросто.

Заводим переменную

Ключевое слово **пер** создаёт переменную:

```
скрипт.1с  
  
метод Скрипт()  
    пер Имя = "Аня"  
    пер Возраст = 12  
    Консоль.Записать(Имя)  
    Консоль.Записать(Возраст)  
;
```

Консоль

Аня
12

Заметь: **Имя** пишем **без кавычек** — нам нужно значение из коробки.

Значение можно менять

На то она и **пере**менная:

```
скрипт.1с

метод Скрипт()
    пер Счёт = 0
    Консоль.Записать(Счёт)    // 0
    Счёт = 5
    Консоль.Записать(Счёт)    // 5
    Счёт = Счёт + 1
    Консоль.Записать(Счёт)    // 6
;
```

Счёт = Счёт + 1 читается так: «возьми старое, прибавь 1, положи обратно».

УГАДАЙ

Что выведет программа?

```
скрипт.1с

метод Скрипт()
    пер X = 10
    X = X + 5
    X = X * 2
    Консоль.Записать(X)
;
```

НЕ ПОДГЛЯДЫВАЙ

Посчитай по шагам в голове: чему станет равен **X** ?

Когда менять нельзя — **знч**

Иногда значение должно быть **неизменным**. Тогда вместо **пер** берём **знч**:

скрипт.1с

знч Пи = 3.14

знч НазваниеШколы = "Гимназия №1"

ЗАЩИТА

Попробуешь изменить **знч** — среда выдаст ошибку. Это нарочно: важные данные защищены от случайной порчи.

У каждого значения есть «сорт»

Тип — это какого сорта значение:

Тип	Что хранит	Примеры
Строка	текст	"Привет" , "42"
Число	числа	0 , -7 , 3.14
Булево	да / нет	Истина , Ложь

Тип можно указать явно

Тип пишут **через двоеточие** после имени:

```
скрипт.1с  
  
пер Имя: Строка = "Аня"  
пер Возраст: Число = 12  
пер ЛюбитКод: Булево = Истина
```

Так код понятнее, а среда лучше ловит ошибки за тебя.

ЛОВУШКА

"5" и 5 — это РАЗНОЕ!

```
скрипт.1с  
  
пер А = "5"      // это ТЕКСТ из одного символа  
пер Б = 5        // это ЧИСЛО пять
```

ГЛАВНАЯ ПУТАНИЦА НОВИЧКОВ

"5" нельзя умножать — это просто текст. 5 можно складывать и умножать. Всё решают кавычки.

Имя должно говорить, что внутри

ПРАВИЛО ХОРОШЕГО КОДА

Код читают люди. Имя переменной должно подсказывать смысл.

✓ `Возраст` , `Счёт` , `ИмяИгрока` , `Цена`

✗ `а` , `xxx` , `данные1` — поди догадайся, что там лежит

Слабо поменять местами?

Есть две коробки:

```
скрипт.1с  
  
пер А = "лево"  
пер Б = "право"
```

Сделай так, чтобы **А** стало **"право"**, а **Б** — **"лево"**.

ПОДСКАЗКА

Понадобится третья коробка-«помощник». Почему — поймёшь, когда попробуешь сделать без неё.

ИТОГИ

Что мы узнали

- ♦ `пер` — переменная, значение можно менять;
- ♦ `знч` — константа, менять нельзя;
- ♦ типы: `Строка` (текст), `Число`, `Булево` (да/нет);
- ♦ тип указывают через `:` — `пер x: Число = 5`;
- ♦ `"5"` (текст) и `5` (число) — разные вещи.

Дальше: рабочий лист.